PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Approximation de l'unité

Cadre. On note E l'ensemble des fonctions continues $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ nulles hors d'un segment. Une suite (k_n) de fonctions continues par morceaux intégrables est une **approximation de l'unité** si $k_n \geqslant 0$, $\int_{\mathbb{R}} k_n = 1$, et pour tout $\delta > 0$, $\int_{|y|\geqslant\delta} k_n(y)\,dy \to 0$. On note $(k * f)(x) = \int_{\mathbb{R}} k(y) f(x-y)\,dy$. Pour $n \in \mathbb{N}$, $p_n(x) = \frac{(1-x^2)^n}{a_n}$ si $|x| \leqslant 1$, 0 sinon, avec $a_n = \int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx$.

Partie I. Soit (k_n) une approximation de l'unité et $f \in E$.

1. Montrer que $(k_n * f)(x) - f(x) = \int k_n(y)(f(x-y) - f(x))dy$.

2. Soit $\varepsilon > 0$. En coupant l'intégrale en $|y| < \delta$ et $|y| \geqslant \delta$ (avec δ donné par la continuité uniforme de f), montrer que $\|k_n * f - f\|_\infty \to 0$.